

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Nền tảng Dịch vụ Tín dụng & Điểm thưởng cấp doanh nghiệp (OctaPoint CaaS)

Sinh viên thực hiện: Luu Minh Hoa

Mã sinh viên: [Điền MSSV của bạn]

Lớp: [Điền Lớp của bạn]

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

1	Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống	2
1.1	Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài	2
1.1.1	Bối cảnh thực tế và lý do phát triển	2
1.1.2	Mục tiêu của hệ thống OctaPoint	2
1.1.3	Phạm vi dữ liệu của đề tài	3
1.1.4	Đối tượng sử dụng và Yêu cầu chức năng	3
1.1.5	Yêu cầu phi chức năng và Tác động đến thiết kế CSDL	5
1.1.6	Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ánh xạ dữ liệu	6
2	Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm	8
2.1	Xác định Các Thực thể và Thuộc tính	8
2.1.1	Phân hệ Tổ chức và Phân quyền (Tenant & RBAC)	8
2.1.2	Phân hệ Tín dụng và Điểm thưởng (Loyalty Engine)	9
2.1.3	Phân hệ Sổ cái Giao dịch và Kiểm toán (Ledger & Audit)	10
2.2	Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)	11

Chapter 1

Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống

1.1 Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài

1.1.1 Bối cảnh thực tế và lý do phát triển

Trong nền kinh tế số hiện nay, các hệ thống tín dụng tiêu dùng và điểm thưởng (loyalty reward systems) đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược giữ chân khách hàng tại các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ F&B. Tuy nhiên, các hệ thống truyền thống vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung đang bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng về mặt kiến trúc và vận hành:

- **Nguy cơ bảo mật và toàn vẹn dữ liệu:** Các cơ sở dữ liệu điểm thưởng tập trung truyền thống thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công quét mã (API spam), dò mật khẩu (brute-force), đúc điểm trái phép và gian lận từ nội bộ nhân viên.
- **Chi phí và rào cản tích hợp:** Các doanh nghiệp (Merchant) gặp khó khăn trong việc tự xây dựng các hệ thống tín dụng tùy biến, an toàn và minh bạch từ con số không, dẫn đến thời gian triển khai chậm và chi phí bảo trì khổng lồ.
- **Thiếu tính minh bạch và tranh chấp đối soát:** Việc thiếu một hợp đồng thông minh (smart contract) bất biến dẫn đến các tranh chấp về đối soát dữ liệu giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác liên minh điểm thưởng chéo.
- **Rào cản tiếp cận Web3:** Các giải pháp điểm thưởng ứng dụng blockchain hiện tại thường ép buộc người dùng và doanh nghiệp phải tự quản lý ví tiền mã hóa, cụm từ khôi phục (seed phrase) và trả phí giao dịch (gas fees), tạo ra rào cản ứng dụng (adoption barrier) rất lớn.

1.1.2 Mục tiêu của hệ thống OctaPoint

Để giải quyết những thách thức trên, đề tài hướng tới việc nghiên cứu và thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **OctaPoint** – Nền tảng Dịch vụ Tín dụng & Điểm thưởng cấp doanh nghiệp (Enterprise-grade Credit-as-a-Service - CaaS).

Hệ thống được thiết kế để tận dụng thông lượng cao của hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Sui Layer-1, đồng thời trừu tượng hóa toàn bộ sự phức tạp của blockchain. Mục tiêu cốt lõi của việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho OctaPoint bao gồm:

- **Trải nghiệm người dùng Web2 liền mạch:** Ứng dụng kiến trúc xác thực không ví (Walletless Authentication) thông qua Enoki's zkLogin, cho phép người dùng đăng nhập bằng các định danh Web2 quen thuộc (như Google OAuth) mà không cần quản lý khóa riêng tư (private keys).
- **Hỗ trợ Tác tử AI (AI-Ready):** Tích hợp sẵn giao thức Model Context Protocol (MCP) Server, cho phép các trợ lý AI và Bot chăm sóc khách hàng truy vấn số dư tín dụng, kiểm tra lịch sử giao dịch và kích hoạt các chiến dịch tự động một cách an toàn.
- **Kiến trúc đa khách thuê (Multi-tenancy):** Thiết kế lược đồ dữ liệu linh hoạt, phân tách dữ liệu an toàn, cho phép nhiều doanh nghiệp (Merchants) cùng đăng ký, cấu hình chiến dịch tích điểm và quản lý hạn mức độc lập trên cùng một nền tảng.
- **Hiệu năng cao và Khả năng ngoại tuyến (Offline-First):** Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) kết hợp bộ đệm (Redis) để duy trì thời gian phản hồi API dưới 100ms, hỗ trợ kiểm tra số dư ngoại tuyến trong các môi trường tần suất cao và đồng bộ ghi chép hàng loạt (batch write-backs) sử dụng Programmable Transaction Blocks (PTBs).

1.1.3 Phạm vi dữ liệu của đề tài

Dựa trên kiến trúc của hệ thống OctaPoint, cơ sở dữ liệu được thiết kế sẽ tập trung quản lý các miền dữ liệu chính phục vụ cho các phân hệ chức năng:

1. **Merchant Web Portal:** Quản lý thông tin doanh nghiệp, thông tin xác thực API, cấu hình chiến dịch điểm thưởng (tỷ lệ tích lũy/đổi thưởng, hệ số nhân, ngày hết hạn) và kiểm soát truy cập (RBAC).
2. **Admin Web System:** Quản lý cấu hình toàn hệ thống, theo dõi kho bạc tài trợ phí gas (Enoki gas sponsorship treasuries), quản lý thanh toán gói cước doanh nghiệp (Subscription/Stripe) và giám sát hạ tầng.
3. **Lớp SDK & MCP (Developer SDKs & MCP Layer):** Quản lý lịch sử giao dịch điểm thưởng bất biến, cung cấp dữ liệu cấu trúc an toàn cho AI Agents thông qua OctaPoint MCP Server.

1.1.4 Đối tượng sử dụng và Yêu cầu chức năng

Hệ thống OctaPoint CaaS phục vụ bốn nhóm tác nhân chính: Quản trị viên hệ thống (System Administrator), Doanh nghiệp đối tác (Merchant Operator), Người dùng cuối (End-User) và Tác tử AI / Hệ thống tự động (AI Agent & SDK System). Việc tách biệt rõ ràng các tác nhân giúp xác định phạm vi truy cập và thiết lập mô hình phân quyền (RBAC) chặt chẽ trong CSDL.

Figure 1.1: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống OctaPoint

Quản trị viên Hệ thống (System Administrator)

FA-1. **Quản lý tài khoản và phân quyền đa khách thuê (Multi-tenant):** Tạo mới, phê duyệt, cập nhật trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp (Merchants) đăng ký sử dụng nền tảng.

FA-2. **Giám sát hạ tầng Blockchain và Tài nguyên:** Theo dõi ví tài trợ phí gas (Enoki gas sponsorship treasuries), giám sát thông lượng API Gateway và trạng thái hợp đồng thông minh trên mạng lưới Sui.

FA-3. **Quản lý gói cước (Subscription & Billing):** Cấu hình các gói dịch vụ (Tiers), tích hợp với Stripe để quản lý thanh toán tự động và chu kỳ gia hạn của doanh nghiệp.

FA-4. **Truy vấn nhật ký kiểm toán toàn cục:** Theo dõi và truy vết (audit trail) mọi thay đổi cấu hình quan trọng trên nền tảng nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Doanh nghiệp Đối tác (Merchant Operator)

FM-1. **Quản lý API Key và Webhook:** Khởi tạo, luân chuyển (rotate) và vô hiệu hóa cặp khóa API/Secret Key phục vụ tích hợp SDK; cấu hình điểm cuối (endpoints) nhận Webhook.

FM-2. **Cấu hình Chiến dịch & Quy tắc (Rule Engine):** Thiết lập tỷ lệ tích lũy/quy đổi điểm, hệ số nhân theo sự kiện (multiplier campaigns), điều kiện hạng thành viên (Tiers) và thời hạn sử dụng điểm.

FM-3. **Giám sát giao dịch và Đối soát:** Theo dõi luồng điểm phát hành, điểm tiêu thụ, lịch sử giao dịch khách hàng và xuất báo cáo đối soát tài chính định kỳ.

Người dùng cuối (End-User)

FU-1. **Xác thực không ví (Walletless Authentication):** Đăng nhập vào hệ thống thông qua các định danh Web2 (Google, Apple OAuth) được hỗ trợ bởi giao thức zkLogin mà không cần quản lý private key.

FU-2. **Truy vấn số dư và Lịch sử:** Xem số dư điểm thưởng hiện tại tại các Merchant khác nhau và kiểm tra lịch sử giao dịch tích/đổi điểm.

FU-3. **Thực thi giao dịch điểm thưởng:** Thực hiện các giao dịch nhận điểm hoặc thanh toán/đổi quà bằng điểm tại điểm bán (POS) hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

Tác tử AI và Hệ thống tự động (AI Agent & SDK System)

FS-1. **Truy vấn ngữ cảnh tự động (MCP Context Retrieval):** Thông qua giao thức MCP, tự động truy xuất dữ liệu số dư, lịch sử giao dịch và quy định chiến dịch để phục vụ ngữ cảnh cho các LLM/Chatbot chăm sóc khách hàng.

FS-2. **Ghi nhận giao dịch thời gian thực:** Gửi các yêu cầu cộng/trừ điểm thưởng thông qua SDK (gRPC/REST) với độ trễ thấp (Sub-100ms).

FS-3. **Đồng bộ trạng thái On-chain/Off-chain:** Lắng nghe và đồng bộ trạng thái giao dịch từ Sui blockchain về cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ (PostgreSQL).

Bảng 1.1 – Tổng hợp yêu cầu chức năng theo vai trò:

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FA-1	Administrator	Quản lý tài khoản và phân quyền đa khách thuê (Multi-tenant)
FA-2	Administrator	Giám sát hạ tầng Blockchain, phí Gas và tài nguyên hệ thống
FA-3	Administrator	Quản lý gói cước (Subscription), thanh toán định kỳ
FA-4	Administrator	Truy vấn nhật ký kiểm toán (Audit Trail) toàn cục
FM-1	Merchant	Quản lý API Key, Secret và cấu hình Webhook
FM-2	Merchant	Thiết lập chiến dịch, tỷ lệ quy đổi và quy tắc hạng thành viên
FM-3	Merchant	Giám sát lịch sử giao dịch, đối soát tài chính
FU-1	End-User	Đăng nhập Web2 qua zkLogin (Không dùng ví Crypto)
FU-2	End-User	Tra cứu số dư độc lập tại các doanh nghiệp và lịch sử giao dịch
FU-3	End-User	Tích điểm và tiêu điểm tại điểm bán (POS/E-commerce)
FS-1	Tác tử AI / SDK	Truy xuất ngữ cảnh dữ liệu qua giao thức MCP cho LLM
FS-2	Tác tử AI / SDK	Gửi lệnh cộng/trừ điểm tự động qua API Gateway
FS-3	Tác tử AI / SDK	Đồng bộ trạng thái giao dịch On-chain và Off-chain

1.1.5 Yêu cầu phi chức năng và Tác động đến thiết kế CSDL

Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) quy định ràng buộc về chất lượng vận hành của hệ thống CaaS. Đối với khía cạnh Thiết kế Cơ sở dữ liệu, các yêu cầu này định hướng trực tiếp đến việc lựa chọn kiểu dữ liệu, thiết kế chỉ mục (indexing) và chiến lược quản lý giao dịch.

NFR-DB-01 Toàn vẹn dữ liệu & Nhất quán (Integrity & Consistency): Dữ liệu giữa các bảng phải được duy trì nhất quán sau mỗi giao dịch.

- *Hàm ý CSDL:* Bảo đảm thiết lập đầy đủ Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) với chính sách tham chiếu (CASCADE, RESTRICT) và các ràng buộc dữ liệu (CHECK, UNIQUE). Sử dụng khối giao dịch (Transaction) để đồng bộ với Programmable Transaction Blocks (PTBs) trên Sui.

NFR-DB-02 Bảo mật & Khả năng truy vết (Security & Auditability): Chỉ người dùng có quyền mới được truy cập dữ liệu. Các thay đổi quan trọng phải có khả năng truy vết.

- *Hàm ý CSDL*: Lưu mã băm API Credential (HMAC-SHA256). Các bảng `CreditTransaction` và `AuditLog` phải được thiết kế dưới dạng sổ cái bất biến (Immutable Ledger), chỉ cho phép INSERT, tuyệt đối cấm UPDATE/DELETE.

NFR-DB-03 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability):

Hỗ trợ truy vấn nhanh đối với số dư, giao dịch; đáp ứng sự gia tăng về merchant, customer.

- *Hàm ý CSDL*: Tối ưu hóa chỉ mục (B+ Tree Index) trên các bảng cốt lõi để đảm bảo độ trễ truy vấn dưới 100ms (Sub-100ms). Lược đồ phải hỗ trợ kiến trúc Multi-tenant phân tách dữ liệu an toàn.

NFR-DB-04 Tính sẵn sàng & Khả năng bảo trì (Availability & Maintainability): Dữ liệu duy trì ổn định, cấu trúc rõ ràng, chuẩn hóa và dễ mở rộng.

- *Hàm ý CSDL*: Hệ thống CSDL phải đạt tối thiểu Dạng chuẩn 3 (3NF) hoặc Boyce-Codd (BCNF) nhằm triệt tiêu hoàn toàn dị thường dữ liệu (anomalies) khi thêm, sửa, xóa.

Bảng 1.1: Tổng hợp yêu cầu phi chức năng ảnh hưởng đến CSDL

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu CSDL & Cấu hình vật lý
NFR-DB-03	Hiệu năng	Tối ưu B+ Tree Index cho độ trễ truy vấn điểm < 100ms
NFR-DB-02	Bảo mật	Lưu mã băm API Secret, thiết kế phân quyền RBAC đa khách thuê
NFR-DB-01	Tính toàn vẹn	Bảng <code>CreditTransaction</code> bất biến, lưu <code>tx_digest</code> từ blockchain
NFR-DB-04	Khả năng mở rộng	Lược đồ chuẩn 3NF/BCNF hỗ trợ Multi-tenant không gây thắt nút cổ chai

1.1.6 Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ánh xạ dữ liệu

Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây có tác động trực tiếp đến việc xác định các thực thể, bản số mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn trong ERD.

BR-1 Ràng buộc sở hữu Chiến dịch: Một Doanh nghiệp (Merchant) có thể quản lý nhiều Chiến dịch (Campaign). Tuy nhiên, mỗi Chiến dịch bắt buộc phải thuộc về duy nhất một Doanh nghiệp (Quan hệ 1:N).

BR-2 Ràng buộc độc lập Số dư: Số dư (Credit Balance) của một Khách hàng (Customer) được tính độc lập trên từng Merchant. Một Customer có thể có nhiều ví điểm tương ứng với các Merchant khác nhau.

BR-3 Quy tắc Bất biến Giao dịch (Ledger Immutability): Bất kỳ sự thay đổi số dư nào đều sinh ra một bản ghi giao dịch (Credit Transaction) mới. Hệ thống không cho phép sửa đổi hoặc xóa giao dịch đã hoàn tất.

BR-4 Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints): Tỷ lệ quy đổi, hạn mức và số lượng credit bắt buộc phải là số thực dương (> 0). Trạng thái chiến dịch phải thuộc tập giá trị định trước (DRAFT, ACTIVE, EXPIRED).

BR-5 Ràng buộc Mã băm Blockchain: Giao dịch đã đồng bộ On-chain phải lưu trữ mã băm đối soát (sui_tx_digest) và ID đối tượng (sui_object_id) dưới dạng duy nhất (UNIQUE).

Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính

Dựa trên các yêu cầu chức năng (FR-DB) và nhóm dữ liệu cần quản lý, bảng dưới đây tổng hợp ánh xạ sang các thực thể CSDL cốt lõi:

Bảng 1.2: Ánh xạ Yêu cầu và Nhóm dữ liệu vào Thực thể

Nhóm Dữ liệu	Mã Yêu cầu	Thực thể quản lý & Vai trò
Tổ chức & Dân cư	FR-DB-01, 03	Tenant, Merchant, Customer: Quản lý định danh và hồ sơ đối tác, khách hàng.
Phân quyền	FR-DB-02	User, Role, Permission: Kiểm soát truy cập RBAC.
Loyalty	FR-DB-04, 06	Credit, Campaign, RewardRule: Quy tắc tích điểm, đổi thưởng và thời hạn.
Giao dịch On/Off	FR-DB-05, 07	CreditTransaction: Ghi nhận biến động số dư và tham chiếu mã băm Blockchain.
Bảo mật & Audit	FR-DB-08, 09	APICredential, AuditLog, FraudEvent: Quản lý API Key, nhật ký hệ thống và chống gian lận.
Thương mại	FR-DB-10	PricingPlan, Subscription, Invoice: Quản lý gói cước và thanh toán của Merchant.

Chapter 2

Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm

2.1 Xác định Các Thực thể và Thuộc tính

Dựa trên các phân hệ chức năng và quy tắc nghiệp vụ đã khảo sát, mô hình dữ liệu quan niệm của hệ thống OctaPoint CaaS xác định các thực thể cốt lõi cùng danh sách thuộc tính chi tiết.

Để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ, kiến trúc dữ liệu của hệ thống được quy hoạch dựa trên hai trục trung tâm:

- **Trục Doanh nghiệp (Merchant):** Đóng vai trò là gốc của cấu trúc đa khách thuê (Multi-tenant). Mọi dữ liệu về chiến dịch (Campaign), người dùng (User), cấu hình API (APICredential) đều được định tuyến và cô lập dựa trên khóa ngoại MerchantID.
- **Trục Sổ cái Giao dịch (Ledger):** Tập trung vào thực thể CreditTransaction. Đây là rốn vũ trụ ghi nhận mọi biến động điểm thưởng, liên kết chặt chẽ với người dùng cuối (Customer), chiến dịch (Campaign) và chuỗi khối Sui để phục vụ đối soát.

2.1.1 Phân hệ Tổ chức và Phân quyền (Tenant & RBAC)

- **Thực thể Tenant (Đơn vị thuê bao gốc):**
 - TenantID (PK): Mã định danh duy nhất của hệ thống lõi.
 - TenantName (NOT NULL): Tên định danh gốc.
 - SystemConfig (NULL): Cấu hình chung dạng JSON.
- **Thực thể Merchant (Doanh nghiệp đối tác):**
 - MerchantID (PK): Mã định danh doanh nghiệp.
 - TenantID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Tenant.
 - BusinessName (NOT NULL): Tên thương hiệu/doanh nghiệp.
 - Status (NOT NULL): Trạng thái hoạt động (Active/Suspended).
- **Thực thể User (Tài khoản nhân sự):**
 - UserID (PK): Mã định danh người dùng hệ thống.

- MerchantID (FK, NULL): Thuộc doanh nghiệp nào (Nếu NULL là Admin tổng).
- Email (NOT NULL, UNIQUE): Email đăng nhập.
- PasswordHash (NOT NULL): Mật khẩu băm.
- **Thực thể Role (Vai trò):**
 - RoleID (PK): Mã định danh vai trò.
 - RoleName (NOT NULL): Tên vai trò (Admin, Manager, Staff).

2.1.2 Phân hệ Tín dụng và Điểm thưởng (Loyalty Engine)

- **Thực thể Campaign (Chiến dịch điểm thưởng):**
 - CampaignID (PK): Mã định danh chiến dịch.
 - MerchantID (FK, NOT NULL): Doanh nghiệp sở hữu chiến dịch.
 - CampaignName (NOT NULL): Tên chiến dịch.
 - StartDate (NOT NULL): Ngày bắt đầu.
 - EndDate (NULL): Ngày kết thúc.
 - Status (NOT NULL): Trạng thái (Draft/Active/Expired).
- **Thực thể RewardRule (Quy tắc tính điểm):**
 - RuleID (PK): Mã định danh quy tắc.
 - CampaignID (FK, NOT NULL): Thuộc chiến dịch nào.
 - ActionType (NOT NULL): Loại hành động (Mua hàng, Sinh nhật).
 - PointsMultiplier (NOT NULL): Hệ số nhân điểm.
- **Thực thể Customer (Khách hàng / Người dùng cuối):**
 - CustomerID (PK): Mã định danh ví Web3 (zkLogin Address).
 - WalletAddress (NOT NULL, UNIQUE): Địa chỉ ví Sui.
 - Email (NULL): Email định danh Web2.
- **Thực thể Credit (Số dư ví điểm):**
 - CreditID (PK): Mã định danh bản ghi số dư.
 - CustomerID (FK, NOT NULL): Liên kết khách hàng.
 - MerchantID (FK, NOT NULL): Thuộc doanh nghiệp nào.
 - AvailableBalance (NOT NULL): Số dư khả dụng hiện tại.

2.1.3 Phân hệ Sổ cái Giao dịch và Kiểm toán (Ledger & Audit)

- **Thực thể CreditTransaction (Giao dịch điểm):**
 - TransactionID (PK): Mã định danh giao dịch nội bộ.
 - CreditID (FK, NOT NULL): Liên kết tới ví số dư.
 - CampaignID (FK, NULL): Phát sinh từ chiến dịch nào.
 - Amount (NOT NULL): Số điểm biến động (+/-).
 - TransactionType (NOT NULL): Loại (Earn/Redeem/Refund).
 - SuiTxDigest (UNIQUE, NULL): Mã băm đối soát trên chuỗi khối Sui.
 - CreatedAt (NOT NULL): Thời điểm giao dịch.
- **Thực thể APICredential (Khóa tích hợp):**
 - KeyID (PK): Mã định danh khóa.
 - MerchantID (FK, NOT NULL): Doanh nghiệp sở hữu khóa.
 - ApiKey (NOT NULL, UNIQUE): Mã định danh khóa công khai.
 - SecretHash (NOT NULL): Mã băm của Secret Key.

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp các mối quan hệ trong sơ đồ ERD

STT	Thực thể A	Quan hệ (A:B)	Thực thể B	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Tenant	1 : N	Merchant	Một hệ thống gốc (Tenant) có thể cấp phát cho nhiều Doanh nghiệp (Merchant).
2	Merchant	1 : N	User	Một Doanh nghiệp sở hữu nhiều tài khoản nhân sự quản trị.
3	Merchant	1 : N	Campaign	Một Doanh nghiệp có thể khởi tạo và chạy nhiều Chiến dịch.
4	Campaign	1 : N	RewardRule	Một Chiến dịch bao gồm nhiều quy tắc tích/đổi điểm khác nhau.
5	Merchant	1 : N	APICredential	Một Doanh nghiệp có thể tạo nhiều cặp khóa API để tích hợp.
6	Merchant	1 : N	Credit	Một Doanh nghiệp quản lý nhiều ví điểm của các khách hàng khác nhau.
7	Customer	1 : N	Credit	Một Khách hàng có thể sở hữu nhiều ví điểm tại các Doanh nghiệp khác nhau.
8	Credit	1 : N	CreditTransaction	Một ví điểm phát sinh nhiều lịch sử giao dịch cộng/trừ.
9	Campaign	1 : N	CreditTransaction	Một Chiến dịch có thể tạo ra nhiều giao dịch phát hành điểm.

2.2 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)

Dựa trên danh sách các thực thể và mối quan hệ đã phân tích, sơ đồ ERD ở mức quan niệm được thiết kế theo ký pháp chuẩn (Entities dạng hình chữ nhật, Relationships dạng hình thoi). Sơ đồ độc lập với hệ quản trị CSDL vật lý.

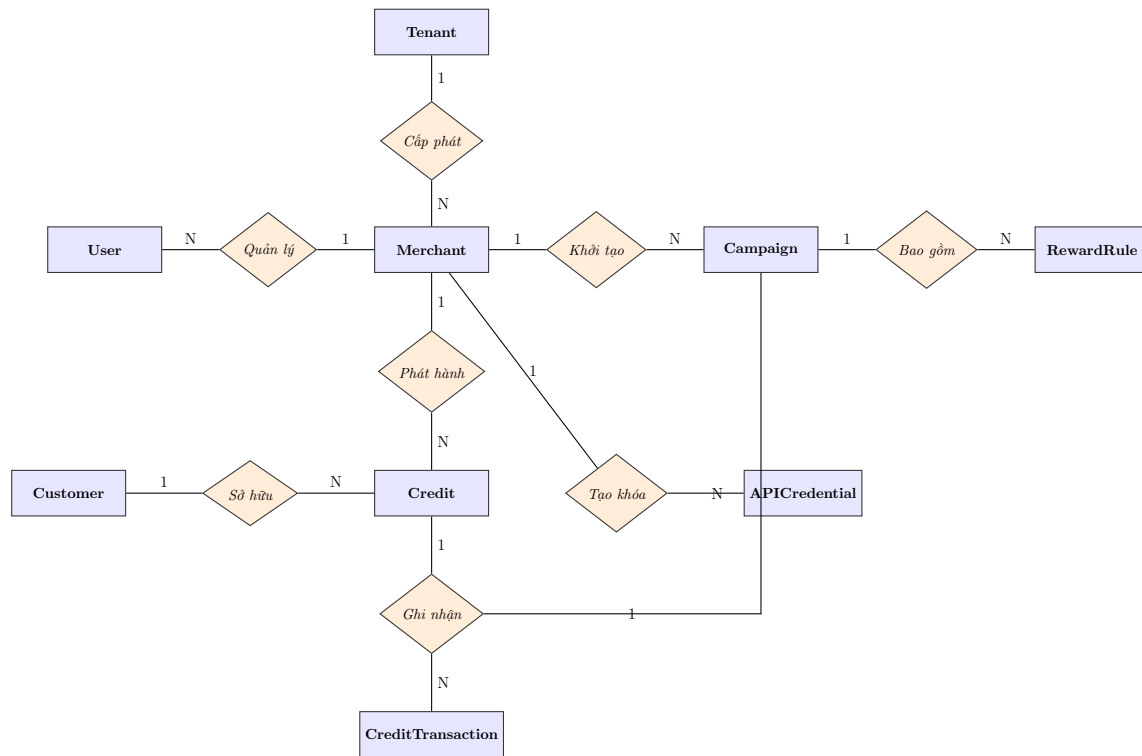


Figure 2.1: Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mức quan niệm hệ thống OctaPoint CaaS